AGRÍCOLA MARVIC 360

PLAN MAESTRO DE IMPLEMENTACIÓN

De prototipo a sistema operativo real · 90 pasos · 10 fases

Versión 1.0 · Marzo 2026 · Confidencial

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	15	6	8	13	6	5	7	8	6	9

Fases 0–10 · 90 tareas en total · Stack: React · TypeScript · Tailwind · Supabase · Leaflet

ÍNDICE EJECUTIVO DE FASES

FASE	COLOR	DESCRIPCIÓN	PASOS	ESTADO
0	PREPARACIÓN Y ENTORNO	Backup, dependencias, Supabase CLI y configuración de herramientas	7 tareas	☐ PENDIENTE
1	BASE DE DATOS	Migración SQL completa en Supabase: nuevas tablas, ENUMs, constraints e índices	15 tareas	☐ PENDIENTE
2	TIPOS TYPESCRIPT	Regenerar tipos desde Supabase y ampliar interfaces propias del dominio	6 tareas	☐ PENDIENTE
3	HOOKS Y LÓGICA DE NEGOCIO	Refactorizar useParcelData y crear hooks especializados por dominio	8 tareas	☐ PENDIENTE
4	FORMULARIOS Y COMPONENTES UI	Actualizar formularios existentes y crear nuevos con datos contables reales	13 tareas	☐ PENDIENTE
5	DATOS SEMILLA (SEED)	Poblar el catálogo con los datos reales de Agrícola Marvic — Sin esto el sistema no funciona	6 tareas	☐ PENDIENTE
6	SISTEMA QR Y PRESENCIA	Control de cuadrillas en campo mediante códigos QR escaneables desde móvil	5 tareas	☐ PENDIENTE
7	TRAZABILIDAD Y REPORTES	Vista semilla→plantación→cosecha→camión→destino y exportación de documentos	7 tareas	☐ PENDIENTE
8	AUTENTICACIÓN Y ROLES	Sistema de acceso por perfil: Gerente, Capataz y Técnico Certificación	8 tareas	☐ PENDIENTE
9	PWA	Convertir la app en Progressive Web App instalable en el móvil del capataz	6 tareas	☐ PENDIENTE
10	DESPLIEGUE Y PRODUCCIÓN	Hosting, dominio, backup automático y entrega final del sistema	9 tareas	☐ PENDIENTE

FASE 0

PREPARACIÓN Y ENTORNO

Backup, dependencias, Supabase CLI y configuración de herramientas

#	ÁREA	TAREA	ESTADO
1	ENTORNO	**Crear backup completo del proyecto actual** *cp -r fincasmarvic-main fincasmarvic-BACKUP-$(date +%Y%m%d) — Nunca trabajar sin red de seguridad*	☐ PENDIENTE
2	ENTORNO	**Instalar Supabase CLI localmente** *npm install supabase --save-dev — Necesario para gestionar migraciones SQL controladas*	☐ PENDIENTE
3	ENTORNO	**Inicializar Supabase CLI en el proyecto** *npx supabase login + npx supabase link --project-ref TU_PROJECT_REF*	☐ PENDIENTE
4	ENTORNO	**Verificar variables de entorno .env.local** *VITE_SUPABASE_URL y VITE_SUPABASE_ANON_KEY presentes y correctas*	☐ PENDIENTE
5	ENTORNO	**Instalar dependencia qrcode para generación de QR** *npm install qrcode @types/qrcode*	☐ PENDIENTE
6	ENTORNO	**Instalar jsPDF para exportación de tickets** *npm install jspdf html2canvas*	☐ PENDIENTE
7	ENTORNO	**Crear archivo de migración base en supabase/migrations/** *Nomenclatura: YYYYMMDDHHMMSS_marvic_v2_schema.sql*	☐ PENDIENTE

FASE 1

BASE DE DATOS — ESQUEMA EXTENDIDO

Migración SQL completa en Supabase: nuevas tablas, ENUMs, constraints e índices

#	ÁREA	TAREA	ESTADO
8	SQL	**Crear ENUMs de dominio controlado** *tipo_riego, estado_parcela, tipo_suelo, tipo_residuo, estado_certificacion*	☐ PENDIENTE
9	SQL	**Crear tabla cultivos_catalogo** *Perfiles agronómicos reales de Marvic: kg plástico/ha, ciclo días, marco plantación — Sacar del front*	☐ PENDIENTE
10	SQL	**Crear tabla cuadrillas** *id, nombre, empresa, NIF, responsable, teléfono, qr_code UNIQUE, activa*	☐ PENDIENTE
11	SQL	**Crear tabla camiones** *id, matrícula UNIQUE, empresa_transporte, tipo (propio/contratado), capacidad_kg, activo*	☐ PENDIENTE
12	SQL	**Ampliar tabla parcels con nuevas columnas** *tipo_suelo, ph_suelo, materia_organica_pct, ultima_analisis_suelo, irrigation_type como ENUM*	☐ PENDIENTE
13	SQL	**Ampliar tabla plantings con datos agronómicos** *variedad, marco_cm_entre_lineas, marco_cm_entre_plantas, num_plantas_real, lote_semilla, proveedor_semilla, sistema_riego ENUM*	☐ PENDIENTE
14	SQL	**Ampliar tabla work_records para cuadrillas** *Añadir cuadrilla_id FK, hora_entrada, hora_salida, qr_scan_timestamp*	☐ PENDIENTE
15	SQL	**Crear tabla work_records_cuadrillas (muchos a muchos)** *work_record_id + cuadrilla_id + num_trabajadores + hora_entrada + hora_salida — UNIQUE constraint*	☐ PENDIENTE
16	SQL	**Crear tabla residuos_operacion** *parcel_id, tipo_residuo ENUM, kg_instalados, kg_retirados, proveedor, lote_material, gestor_residuos, fechas instalación/retirada*	☐ PENDIENTE
17	SQL	**Crear tabla tickets_pesaje** *harvest_id FK, camion_id FK, matricula_manual, destino, peso_bruto/tara/neto(GENERATED), conductor, hora_salida, numero_albaran UNIQUE*	☐ PENDIENTE
18	SQL	**Crear tabla certificaciones_parcela** *parcel_id FK, entidad_certificadora, numero_expediente, campana, fecha_inicio/fin, estado ENUM*	☐ PENDIENTE
19	SQL	**Crear índices de rendimiento** *idx en parcel_id, fecha, status, irrigation_type — Crítico para mapas con 100+ parcelas*	☐ PENDIENTE
20	SQL	**Aplicar Row Level Security en todas las tablas nuevas** *Políticas SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE — Preparar para autenticación por roles*	☐ PENDIENTE
21	SQL	**Ejecutar migración en Supabase** *npx supabase db push — Verificar en el dashboard que todas las tablas existen correctamente*	☐ PENDIENTE
22	SQL	**Verificar integridad referencial completa** *Comprobar que todas las FK existen en Supabase Table Editor sin errores*	☐ PENDIENTE

FASE 2

TIPOS TYPESCRIPT — SINCRONIZACIÓN

Regenerar tipos desde Supabase y ampliar interfaces propias del dominio

#	ÁREA	TAREA	ESTADO
23	TYPES	**Regenerar types.ts desde Supabase CLI** *npx supabase gen types typescript --linked > src/integrations/supabase/types.ts*	☐ PENDIENTE
24	TYPES	**Ampliar ParcelProperties en farm.ts** *Añadir tipo_suelo, ph_suelo, materia_organica_pct como campos opcionales tipados*	☐ PENDIENTE
25	TYPES	**Crear interfaces para entidades nuevas** *Cuadrilla, Camion, TicketPesaje, ResiduoOperacion, CertificacionParcela, CultivoCatalogo*	☐ PENDIENTE
26	TYPES	**Crear ENUMs TypeScript espejados del SQL** *TipoRiego, EstadoParcela, TipoSuelo — Usar const assertions para compatibilidad con Supabase*	☐ PENDIENTE
27	TYPES	**Actualizar STATUS_COLORS y STATUS_LABELS con nuevos estados** *Sincronizar ParcelStatus TypeScript con el ENUM estado_parcela de Supabase*	☐ PENDIENTE
28	TYPES	**Verificar compilación TypeScript sin errores** *npx tsc --noEmit — Cero errores antes de continuar a la fase 3*	☐ PENDIENTE

FASE 3

HOOKS Y LÓGICA DE NEGOCIO

Refactorizar useParcelData y crear hooks especializados por dominio

#	ÁREA	TAREA	ESTADO
29	HOOK	**Refactorizar useParcelData.ts — eliminar cálculos hardcodeados** *Los cropProfiles del front se eliminan; los datos reales vienen de cultivos_catalogo en Supabase*	☐ PENDIENTE
30	HOOK	**Crear useCultivoCatalogo hook** *Carga perfiles agronómicos de BD: kg plástico, metros cinta, ciclo días, marco plantación por cultivo*	☐ PENDIENTE
31	HOOK	**Crear useResidues hook** *CRUD completo para residuos_operacion: listar por parcela, insertar con kg reales, cerrar ciclo con kg retirados*	☐ PENDIENTE
32	HOOK	**Crear useWeighTickets hook** *CRUD tickets_pesaje: crear ticket, asociar a harvest_id, generar numero_albaran automático*	☐ PENDIENTE
33	HOOK	**Crear useCamiones hook** *Listar camiones activos, buscar por matrícula, registrar nuevo camión — Para autocompletar en formularios*	☐ PENDIENTE
34	HOOK	**Crear useCuadrillas hook** *CRUD cuadrillas con QR: listar activas, registrar presencia (entrada/salida), vincular a work_record*	☐ PENDIENTE
35	HOOK	**Crear useCertificaciones hook** *Estado de certificación ecológica por parcela y campaña — Alerta si certificación caducada*	☐ PENDIENTE
36	HOOK	**Actualizar useFarmParcelStatuses con nuevos estados** *Sincronizar con el ENUM estado_parcela — Incluir estado de certificación en el color del mapa*	☐ PENDIENTE

FASE 4

FORMULARIOS Y COMPONENTES UI

Actualizar formularios existentes y crear nuevos con datos contables reales

#	ÁREA	TAREA	ESTADO
37	UI	**Actualizar RegisterPlantingForm — datos agronómicos reales** *Añadir campos: variedad, marco (auto desde catálogo), lote_semilla, proveedor_semilla, sistema_riego ENUM*	☐ PENDIENTE
38	UI	**Actualizar RegisterWorkForm — vincular cuadrilla** *Selector de cuadrilla (dropdown con búsqueda), número trabajadores, hora entrada/salida real*	☐ PENDIENTE
39	UI	**Actualizar RegisterHarvestForm — vincular ticket de pesaje** *Al registrar cosecha, lanzar flujo de ticket: matrícula camión, destino, peso bruto y tara*	☐ PENDIENTE
40	UI	**Crear RegisterResiduesForm** *Formulario para plástico: tipo residuo, KG REALES instalados (no metros), proveedor, lote material, gestor autorizado*	☐ PENDIENTE
41	UI	**Crear RegisterWeighTicketForm** *Ticket de báscula: autocompletar matrícula de camiones_catalogo, peso bruto, tara, destino, conductor*	☐ PENDIENTE
42	UI	**Actualizar ParcelDetailPanel — reemplazar datos ficticios** *Los InfoCards de plástico/riego ahora muestran datos reales de cultivos_catalogo, no multiplicadores inventados*	☐ PENDIENTE
43	UI	**Añadir tarjeta de certificación ecológica en ParcelDetailPanel** *Badge verde/rojo con estado CAAE/CCPAE, número expediente y fecha de vencimiento*	☐ PENDIENTE
44	UI	**Añadir tarjeta de edafología en ParcelDetailPanel** *pH suelo, materia orgánica %, tipo suelo, fecha último análisis — Con indicador semáforo*	☐ PENDIENTE
45	UI	**Actualizar ParcelHistory — ampliar tabs** *Añadir tabs: Residuos (con kg), Pesajes (con matrículas y destinos), Cuadrillas (con horas)*	☐ PENDIENTE
46	UI	**Crear CuadrillaQRScanner component** *Lector QR para móvil (html5-qrcode) que registra entrada/salida de cuadrilla en work_record activo*	☐ PENDIENTE
47	UI	**Crear componente TicketPesajePDF** *Albarán imprimible en PDF con logo Marvic, número de ticket, peso neto, matrícula, destino y parcela origen*	☐ PENDIENTE
48	UI	**Actualizar FarmMap — sidebar con datos reales** *El menú lateral ahora muestra KPIs reales: total ha, ha plantadas, próximas cosechas, alertas certificación*	☐ PENDIENTE
49	UI	**Instalar y configurar html5-qrcode para escáner móvil** *npm install html5-qrcode — Probar en móvil Android real antes de entregar*	☐ PENDIENTE

FASE 5

DATOS SEMILLA (SEED)

Poblar el catálogo con los datos reales de Agrícola Marvic — Sin esto el sistema no funciona

#	ÁREA	TAREA	ESTADO
50	SEED	**Insertar cultivos_catalogo con datos reales de Marvic** *Brócoli (marco 100x40), Coliflor, Romanesco — Con kg plástico/ha reales confirmados por el equipo técnico*	☐ PENDIENTE
51	SEED	**Insertar camiones conocidos en tabla camiones** *Todas las matrículas habituales de Marvic — El equipo debe proporcionar la lista completa*	☐ PENDIENTE
52	SEED	**Insertar cuadrillas habituales en tabla cuadrillas** *Nombre empresa, responsable, teléfono — Generar QR único por cuadrilla en este paso*	☐ PENDIENTE
53	SEED	**Actualizar parcels con tipos de suelo e histórico de análisis** *Rellenar ph_suelo, materia_organica_pct por parcela con datos reales de análisis existentes*	☐ PENDIENTE
54	SEED	**Insertar certificaciones ecológicas vigentes** *Entidad certificadora, número expediente, fechas por parcela y campaña 2024-2025 y 2025-2026*	☐ PENDIENTE
55	SEED	**Migrar historial existente de plantings y harvests** *Revisar datos actuales en Supabase y enriquecerlos con lote_semilla y variedad donde sea posible*	☐ PENDIENTE

FASE 6

SISTEMA QR Y PRESENCIA

Control de cuadrillas en campo mediante códigos QR escaneables desde móvil

#	ÁREA	TAREA	ESTADO
56	QR	**Crear página /qr-entrada (optimizada para móvil capataz)** *Pantalla fullscreen, cámara activa, scan automático — máximo 2 taps desde apertura hasta registro*	☐ PENDIENTE
57	QR	**Crear página /qr-salida para registro de salida de cuadrilla** *Mismo flujo que entrada pero registra hora_salida y calcula horas totales automáticamente*	☐ PENDIENTE
58	QR	**Generar e imprimir tarjetas QR para cada cuadrilla** *PDF con QR + nombre cuadrilla + código — Para plastificar y entregar al responsable de cada cuadrilla*	☐ PENDIENTE
59	QR	**Lógica de resolución: QR → cuadrilla → work_record activo** *Al escanear, buscar operación activa en la parcela actual y vincular automáticamente*	☐ PENDIENTE
60	QR	**Añadir ruta /qr/:cuadrilla_id al router** *Ruta pública accesible sin login para el flujo de escaneo en campo*	☐ PENDIENTE

FASE 7

TRAZABILIDAD Y REPORTES

Vista semilla→plantación→cosecha→camión→destino y exportación de documentos

#	ÁREA	TAREA	ESTADO
61	TRACE	**Crear página /trazabilidad/:parcel_id** *Timeline visual: semilla (lote) → plantación (marco) → residuos (kg) → cosecha (kg) → ticket (matrícula + destino)*	☐ PENDIENTE
62	TRACE	**Crear vista de gestión de residuos de plástico** *Por finca: total kg plástico instalado, kg retirado pendiente, alertas de residuos no gestionados*	☐ PENDIENTE
63	TRACE	**Crear dashboard de tickets de pesaje** *Listado de todos los tickets: fecha, parcela, kg neto, matrícula, destino — Filtrable por período*	☐ PENDIENTE
64	TRACE	**Implementar exportación PDF de ticket de báscula** *Número albarán, fecha, parcela origen, kg neto, camión, destino, firmado digitalmente con sello Marvic*	☐ PENDIENTE
65	TRACE	**Crear informe de certificación ecológica por campaña** *Estado de todas las parcelas con certificación: vigente/caducada/en trámite — Exportable para certificadora*	☐ PENDIENTE
66	TRACE	**Crear informe de cuadrillas y horas por finca y período** *Total horas por cuadrilla, por parcela, por tipo de trabajo — Para control de costes de mano de obra*	☐ PENDIENTE
67	TRACE	**Implementar botón "Exportar PDF" funcional en Dashboard** *Actualmente es un modal falso. Debe generar un PDF real con el estado operativo de la finca seleccionada*	☐ PENDIENTE

FASE 8

AUTENTICACIÓN Y ROLES

Sistema de acceso por perfil: Gerente, Capataz y Técnico Certificación

#	ÁREA	TAREA	ESTADO
68	AUTH	**Activar Supabase Auth con email/password** *Configurar en Supabase Dashboard → Authentication → Email provider — Sin registro público*	☐ PENDIENTE
69	AUTH	**Crear tabla user_profiles con roles** *user_id (FK a auth.users), rol ENUM (gerente, capataz, tecnico, readonly), finca_asignada*	☐ PENDIENTE
70	AUTH	**Implementar AuthContext en React** *Provider global con useAuth hook: sesión, rol, finca asignada — Wrappear App.tsx*	☐ PENDIENTE
71	AUTH	**Crear página /login con diseño Marvic** *Formulario email/password con logo, modo oscuro, manejo de errores — Sin registro público*	☐ PENDIENTE
72	AUTH	**Añadir ProtectedRoute component** *Redirige a /login si no hay sesión activa — Aplicar a todas las rutas excepto /qr/:id*	☐ PENDIENTE
73	AUTH	**Actualizar RLS en todas las tablas según roles** *Gerente: acceso total. Capataz: solo su finca asignada. Técnico: solo lectura + certificaciones*	☐ PENDIENTE
74	AUTH	**Crear vista de usuarios y gestión de accesos** *Solo el rol gerente puede crear/desactivar usuarios y asignar fincas — Panel de administración*	☐ PENDIENTE
75	AUTH	**Crear 3 usuarios iniciales de prueba** *Un usuario por rol — Probar que los permisos RLS funcionan correctamente en Supabase*	☐ PENDIENTE

FASE 9

PWA — USO MÓVIL EN CAMPO

Convertir la app en Progressive Web App instalable en el móvil del capataz

#	ÁREA	TAREA	ESTADO
76	PWA	**Instalar y configurar vite-plugin-pwa** *npm install vite-plugin-pwa — Configurar en vite.config.ts con manifest de Marvic*	☐ PENDIENTE
77	PWA	**Crear manifest.json con iconos y nombre Marvic** *name: "Marvic 360", short_name: "Marvic", iconos 192x192 y 512x512 con logo de la empresa*	☐ PENDIENTE
78	PWA	**Configurar Service Worker para cache offline** *Cache de GeoJSON de parcelas y catálogo de cultivos — El mapa funciona sin internet en campo*	☐ PENDIENTE
79	PWA	**Implementar cola de operaciones offline** *Si no hay internet, las operaciones (work_records, residuos) se guardan localmente y sincronizan al recuperar red*	☐ PENDIENTE
80	PWA	**Probar instalación en Android real** *Chrome → Añadir a pantalla de inicio — Verificar que el QR scanner funciona desde el icono de la app*	☐ PENDIENTE
81	PWA	**Optimizar tamaño de fuentes y botones para uso con guantes** *Botones mínimo 48px de altura, texto mínimo 16px — Probar con el capataz en condiciones reales de campo*	☐ PENDIENTE

FASE 10

DESPLIEGUE Y PRODUCCIÓN

Hosting, dominio, backup automático y entrega final del sistema

#	ÁREA	TAREA	ESTADO
82	DEPLOY	**Contratar hosting (Vercel recomendado — plan gratuito suficiente)** *Conectar repositorio GitHub → Despliegue automático en cada push a main*	☐ PENDIENTE
83	DEPLOY	**Configurar variables de entorno en Vercel** *VITE_SUPABASE_URL y VITE_SUPABASE_ANON_KEY en el panel de Vercel — Nunca en el código*	☐ PENDIENTE
84	DEPLOY	**Configurar dominio personalizado (ej: marvic360.es)** *DNS CNAME apuntando a Vercel — Certificado SSL automático incluido*	☐ PENDIENTE
85	DEPLOY	**Activar backups automáticos en Supabase** *Supabase Pro o verificar que el plan actual incluye backups diarios de la base de datos*	☐ PENDIENTE
86	DEPLOY	**Configurar alertas de errores (Sentry recomendado)** *npm install @sentry/react — Detectar errores en producción sin acceso a los móviles del personal*	☐ PENDIENTE
87	DEPLOY	**Crear documentación de uso para capataces (PDF A4)** *Guía visual de 4 páginas: cómo registrar trabajo, cómo escanear QR, cómo crear ticket de pesaje*	☐ PENDIENTE
88	DEPLOY	**Sesión de formación con el equipo de Marvic** *2 horas: gerente (dashboard + informes) + capataces (app móvil + QR) + repaso del flujo completo*	☐ PENDIENTE
89	DEPLOY	**Periodo de prueba en paralelo con sistema actual (2 semanas)** *Usar ambos sistemas simultáneamente para validar que los datos de Marvic 360 son correctos y fiables*	☐ PENDIENTE
90	DEPLOY	**Validación final: auditoría de trazabilidad completa** *Elegir una parcela real y comprobar que el rastro semilla→plantación→residuos→cosecha→camión→destino es 100% completo y exportable*	☐ PENDIENTE

GUÍA DE USO DE ESTE CHECKLIST

Cómo usar este documento en la gestión del proyecto:

- Imprime este documento o ábrelo en pantalla junto a VS Code.
- Marca cada paso como ☑ COMPLETADO cuando esté terminado y probado, no solo escrito.
- Un paso está "completado" solo si funciona en el entorno real de Supabase, no solo en local.
- Las Fases 0–4 son bloqueantes: no avanzar a Fase 5 sin completar las anteriores.
- Las Fases 5 (Seed) y 8 (Auth) requieren colaboración del equipo de Marvic con datos reales.
- La Fase 9 (PWA) debe probarse obligatoriamente en un móvil Android real en campo.

Orden de prioridad si el tiempo es limitado:

- CRÍTICO PRIMERO: Fases 1 y 2 — Sin el esquema correcto, todo lo demás es sobre arena.
- OPERATIVO: Fases 3, 4 y 5 — Los formularios con datos reales hacen el sistema utilizable.
- TRAZABILIDAD: Fase 7 — Los informes convierten el sistema en herramienta de negocio.
- SEGURIDAD: Fase 8 — Autenticación antes de exponer el sistema a internet.
- CAMPO: Fase 6 y 9 — QR y PWA cuando el sistema base esté estable.